

Домашнее задание 5

1. Исследовать ряды на сходимость и найти суммы в случае сходимости:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$; **б)** $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n^2+3n+2}{n^2+3n}$; **в)** $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(n^2)$.

2. Исследовать ряды на сходимость:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} n(\sqrt[n]{2}-1)$; **б)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4 \cdot 7 \cdot 10 \cdot \dots \cdot (3n+1)}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)}$; **в)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(2n+1)!}{(3n)!}$; **г)** $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2+3}{n^2+4} \right)^{n^3+1}$; **д)** $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt[3]{n}}$; **е)** $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{\alpha}}$.